

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TAD0102 ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO - Lista 02

Prof. Josenalde Oliveira

1) Desenvolva um algoritmo e código em C++ para ler 03 números reais e apresentar menu ao usuário para escolher opção:

- 1-maior
- 2-menor
- 3-media aritmética
- 4-media geométrica
- 5-media ponderada com pesos 4,5 e 6

(usarswitch). Exibir o resultado do cálculo escolhido pelo usuário.

2) Escrever o algoritmo e código em C++, submetendo no Sistema da OBI, para o problema **ContadeÁgua** (obi2010,fase1):

<https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/p1/2010/f1/conta/>

DICA: em problemas de competições de programação, normalmente existem restrições na faixa de valores para as variáveis de entrada. Por exemplo, a restrição $1 \leq A \leq 1000$ representa o intervalo fechado entre 1 e 1000, inclusive, ou seja, $A \in [1, 1000]$. Isto pode ser escrito em C++ como: $1 \leq A$ and $A \leq 1000$ ou $A \geq 1$ and $A \leq 1000$

3) O número PI pode ser calculado (aproximado) por meio da série infinita:

$$\pi = 4 \cdot \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \dots \right)$$

Escreva código em C++ que calcule e exiba o valor do número PI, utilizando a série anterior, até que o valor absoluto (modulo) da diferença entre o número calculado numa iteração e o da anterior seja menor ou igual a 5×10^{-5}

4) Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares.

5) Faça um programa que verifique se um número natural fornecido pelo usuário é primo.

6) Faça um programa que leia um número natural e informe seus divisores. Por exemplo: 66 = 1,2,3,6,11,22,33,66.

7) Escreva um programa que gere os N termos da série de Fibonacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,..., ou seja, a partir do 3.º termo da série, seu valor é a soma dos dois valores anteriores (sem usar vetores).

8) Faça um programa que leia vários números inteiros até que se digite um número negativo. Quando isto ocorrer, mostrar na tela o maior e o menor número digitado pelo usuário.

9) Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e em seguida imprima N linhas do chamado triângulo de Floyd: por exemplo, para N=4:

```
1
23
456
78910
....
```

10) Faça um programa que leia um natural N e mostre o valor de E, dado por

$$E = 1/1! + 1/2! + \dots + 1/N!$$

11) Analise e implemente o algoritmo abaixo (Algoritmo de MDC de Euclides), verificando a saída esperada para a seguinte sequência de pares de x e y, que devem estar num vetor com 10 elementos:

10 e 5	26 e 13	30 e 22	2 e 1	36 e 10
--------	---------	---------	-------	---------

Início

Enquanto (y <> 0) **Faça**

 r <- x mod y

 x <- y

 y <- r

Fim_Enquanto

Exiba(x)

12) Projete o algoritmo e implemente um programa de auxílio a uma eleição. Os votos válidos são representados pelos números 1, 2 e 3, cada um correspondendo a um candidato. O voto em branco é representado pelo número 0 e o voto nulo, pelo número -1. Esse fluxograma deverá processar

N respostas da votação, as quais são geradas aleatoriamente para efeito de teste e preenchem o vetor de N elementos. Considere um mínimo de N = 100 votos. O programa deve calcular e exibir:

- a) O total de votos para cada candidato
- b) O total de votos em branco
- c) O total de votos nulos
- d) O número do candidato vencedor (ou indicar se não houve vencedor, caso todos os votos tenham sido branco ou anulados)

DICA: considere este trecho de código para gerar números inteiros entre -1 e 3:

```
#include <iostream>
#include <cstdlib> // para rand()
#include <ctime> // para time()

using namespace std;

int main() {
    srand(time(NULL)); // time(0) ou time(NULL) retorna o número de segundos de
1970 até o momento
    int x = -1 + (rand() % 5);
    cout << x;
    return 0;
}
```

13) Escreva e implemente uma solução que dado um número natural N, exiba a decomposição do mesmo em fatores primos, assim:

Exemplo:

6 = 2(1) 3(1)
9 = 3(2)
24 = 2(3) 3(1)

14) Escreva um programa que teste se um número N é perfeito. Um número perfeito é aquele que é igual a soma dos seus divisores. Exemplo: 6 = 1+2+3